

Elementos del modelo

1. Usuario: Clase abstracta que representa a las personas que interactúan con el sistema. Tiene los atributos correo electrónico y contraseña que son comunes entre clientes y empleados.
2. Cliente: Clase que hereda de usuario, posee un identificador único compuesto por números, un historial de compras y participa en un programa de lealtad.
3. Empleado: Clase que hereda de usuario que representa al personal de CineMax.
4. Película: Superclase que modela la información general de cualquier película.
5. Largometraje: Subclase de Película que incluye características específicas como el director y los actores principales.
6. Documental: Subclase de Película enfocada en contenidos de no ficción, caracterizada por su temática y narrador.
7. Animada: Subclase de Película que define características técnicas particulares de animación.
8. Cine: Una sucursal de CineMax con un nombre y una dirección.
9. Sala: Un espacio dentro de cada cine con un número de identificación, capacidad total de asientos y un tipo de tecnología específica.
10. Función: Programación de la proyección de una película en una sala específica y en una fecha y hora determinadas.
11. Compra: Transacción que hace un cliente con un montó, una fecha, un método de pago asociado y unas sillas asociadas.
12. Pago: Clase abstracta que representa los medios de pagos que utiliza un cliente en una compra.
13. TarjetaDebito: Subclase de Pago que representa transacciones mediante tarjeta débito.
14. TarjetaCredito: Subclase de Pago que representa transacciones mediante tarjeta crédito.
15. ProgramaLealtad: Sistema para que los clientes acumulen puntos con sus compras de boletos y avancen a través de niveles de membresía.
16. Descuento: Beneficio aplicable a los clientes según su nivel en el programa de lealtad.
17. BeneficioEspecial: Ventaja adicional según el nivel de programa de lealtad.

Relaciones

1. Herencia en usuarios: Las clases Cliente y Empleado heredan atributos y comportamientos de la superclase Usuario.
2. Herencia en películas: Los diferentes tipos de películas heredan los atributos de Película y añaden otros según lo especificado en el contexto.
3. Herencia en pagos: Los diferentes medios de pagos que se extienden de Pago.
4. Composición cine-sala: Un cine está compuesto de una o más salas y estas no pueden existir sin una instancia de cine.
5. Composición sala-asiento: Una sala contiene uno o más asientos y estos asientos no tienen sentido si no pertenecen a una sala.
6. Asociación sala-función: Una sala puede tener múltiples funciones, siempre que estas no ocurran al mismo tiempo.

7. Asociación película-función: Una película puede proyectarse en cero o múltiples funciones.
8. Asociación cliente-compra: Un cliente puede realizar un historial compuesto por cero o múltiples compras de boletos.
9. Asociación compra-pago: Cada transacción de compra está asociada a un método de pago:
10. Asociación compra-asiento: Los clientes pueden explorar las funciones disponibles y seleccionar los asientos para su compra
11. Asociación compra-función: Las boletas compradas están asociadas a una función específica y una función puede tener asociadas varias boletas.
12. Asociación cliente-programaLealtad: Cada cliente cuenta con una membresía activa en el programa de lealtad donde acumula sus puntos.
13. Asociación ProgramaLealtad-descuento: El programa de lealtad otorga acceso a diversos descuentos según el nivel
14. Asociación programaLealtad-beneficioEspecial: El programa de lealtad otorga acceso a diferentes beneficios especiales según el nivel.
15. Asociación empleado-función: Los empleados pueden gestionar el sistema configurando funciones.
16. Asociación empleado-película: Los empleados pueden gestionar el sistema configurando películas.
17. Asociación empleado-sala: Los empleados pueden gestionar el sistema configurando salas.

Reglas de dominio

1. En el elemento Animada el atributo tecnicaAnimación tiene que adoptar los valores de 2d, 3d, stop-motion, etc.
2. Para Sala el atributo tipoTecnologia puede adoptar valores IMAX, 3D o 2D.
3. En asiento el tipo puede ser regular o premium.
4. El sistema debe garantizar que las reservas se realicen para la sala correcta dentro del cine y llevar un registro de los asientos disponibles para cada función de película.
5. El ID de cada cliente es único.
6. Los empleados deben poder gestionar el sistema configurando horarios, funciones, películas y salas.
7. Las películas se proyectan exclusivamente durante funciones específicas que son programadas por el cine en una fecha y hora determinadas, dentro de una sala específica.
8. Un cliente puede realizar pagos a través de tarjeta débito o tarjeta de crédito.
9. Los clientes deben acumular puntos con sus compras de boletos y avanzar a través de niveles de membresía.
10. No pueden haber 2 funciones asociadas a la misma sala en el mismo horario, pero si es posible si es en horarios diferentes.